

1. VARIABLE ALÉATOIRE ET LOI DE PROBABILITÉ

1. 1. VARIABLE ALÉATOIRE RÉELLE (DISCRÈTE)

Définition 1.

Soit Ω l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire.

Définir une **variable aléatoire** sur Ω , c'est associer à chaque issue de Ω un nombre réel.

Vocabulaire et notation :

- Une variable aléatoire est généralement notée par une lettre majuscule : $X, Y, Z, \dots$
- les nombres réels $x_1, x_2, \dots, x_n$ désignent les valeurs prises par X , on note $(X = x_i)$ l'événement « X prend la valeur x_i ».
- Une variable aléatoire est dite **discrète** lorsque l'univers Ω est fini, c'est-à-dire lorsqu'il contient un nombre fini d'issues.

Exemple 1.

On lance deux fois de suite une pièce de monnaie équilibrée et on note à chaque lancer, F quand on obtient Face et P quand on obtient Pile.

On convient que chaque Face fait gagner 3 euros et que chaque Pile fait perdre 2 euros.

Quelle indication signifie que la loi de probabilité est équirépartie (modèle d'équiprobabilité) ?

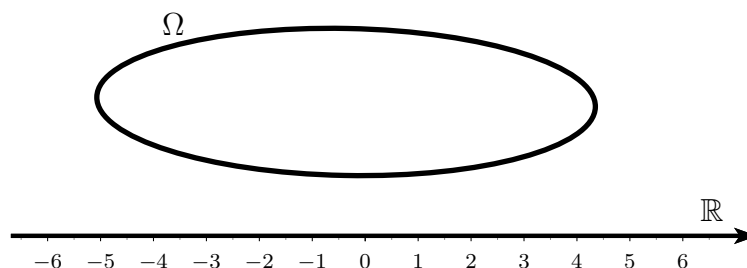
.....

Lister les issues qui composent l'univers de l'expérience : $\Omega = \dots\dots\dots$

Soit G la variable aléatoire qui à chaque issue de Ω associe le gain ou la perte du joueur.

Donner les valeurs prises par G : $\dots\dots\dots$

Compléter le diagramme ci-dessous :



1. 2. LOI DE PROBABILITÉ D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE DISCRÈTE

Définition 2.

Soit Ω l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire.

X est une variable aléatoire discrète définie sur Ω qui prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Définir la **loi de probabilité** de X , c'est associer à chaque valeur x_i (avec $1 \leq i \leq n$), la probabilité de l'événement $(X = x_i)$.

On présente souvent la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau

Valeur de X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x_i)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$\dots$	$P(X = x_n)$

On vérifie alors $P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots = P(X = x_n) = 1$.

Remarque 1. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, la probabilité $P(X = x_i)$ ne note aussi p_i .

Exemple 2. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire G de l'exemple 1.

.....
.....
.....

2. PARAMÈTRES D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE

2. 1. ESPÉRANCE, VARIANCE, ÉCART-TYPE

Définition 3.

Soit X une variable aléatoire discrète définie sur Ω dont la loi de probabilité est donnée ci-contre.

Valeur de X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$p_i = P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

- L'espérance de la variable aléatoire X est le nombre réel, noté $E(X)$, défini par :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n.$$

- La variance de la variable aléatoire X est le nombre réel, noté $V(X)$, défini par :

$$V(X) = p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2.$$

- L'écart-type de la variable aléatoire X est le nombre réel, noté $\sigma(X)$, défini par :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Remarque 2.

- L'espérance $E(X)$ s'interprète comme la valeur moyenne des valeurs prises par X lorsque l'expérience est répétée un grand nombre de fois.
Dans le cas d'un jeu d'argent, X donnant le gain algébrique du joueur, $E(X)$ s'interprète comme le gain algébrique moyen par partie du joueur pour un grand nombre de parties.
- L'écart-type $\sigma(X)$ mesure la dispersion des valeurs prises par X autour de l'espérance de gain $E(X)$.
Dans le cas d'un jeu d'argent, X donnant le gain algébrique du joueur, plus $\sigma(X)$ est grand, plus le jeu est considéré risqué.

Exemple 3. On reprend l'énoncé de l'exemple 1.

- ① (a) Calculer l'espérance $E(G)$ de la variable aléatoire G .

.....
.....
.....

- (b) Interpréter $E(G)$. Ce jeu est-il favorable, équitable ou défavorable au joueur ?

.....
.....
.....

(c) Quelle mise d'entrée à ce jeu l'organisateur pourrait-il choisir pour que le jeu soit équitable.

.....
.....

② Calculer l'écart-type de la variable aléatoire G .

.....
.....
.....
.....
.....

2. 2. PROPRIÉTÉS DE L'ESPÉRANCE ET DE LA VARIANCE

Propriété 1.

Propriété de linéarité de l'espérance

Soit X une variable aléatoire discrète d'espérance $E(X)$, alors pour tous nombres réels a et b on a :

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

Remarque 3. $E(aX) = aE(X)$ autrement dit, si on multiplie par a toutes les valeurs prises par X , l'espérance est multipliée par a .

Propriété 2.

Soit X une variable aléatoire discrète de variance $V(X)$, alors pour tous nombres réels a et b on a :

$$V(aX) = a^2V(X) \quad \text{et} \quad V(X + b) = V(X)$$

Conséquence : $\sigma(aX) = |a|\sigma(X)$